一、操作码的分类

1.1 定长操作码



定长操作码

- 操作码的**长度固定**，并且其在指令中的**位置也是固定**的。
- 指令**译码**简单，**硬件**实现**简单**。
- 指令系统的规模（指令系统所包含的指令数量），决定了操作码的位数。

  若指令系统所包含的**指令数量为x**，**操作码的位数为n**，则x和n应满足如下关系：

$$\log_2 x \leq n$$

1.2 变长操作码



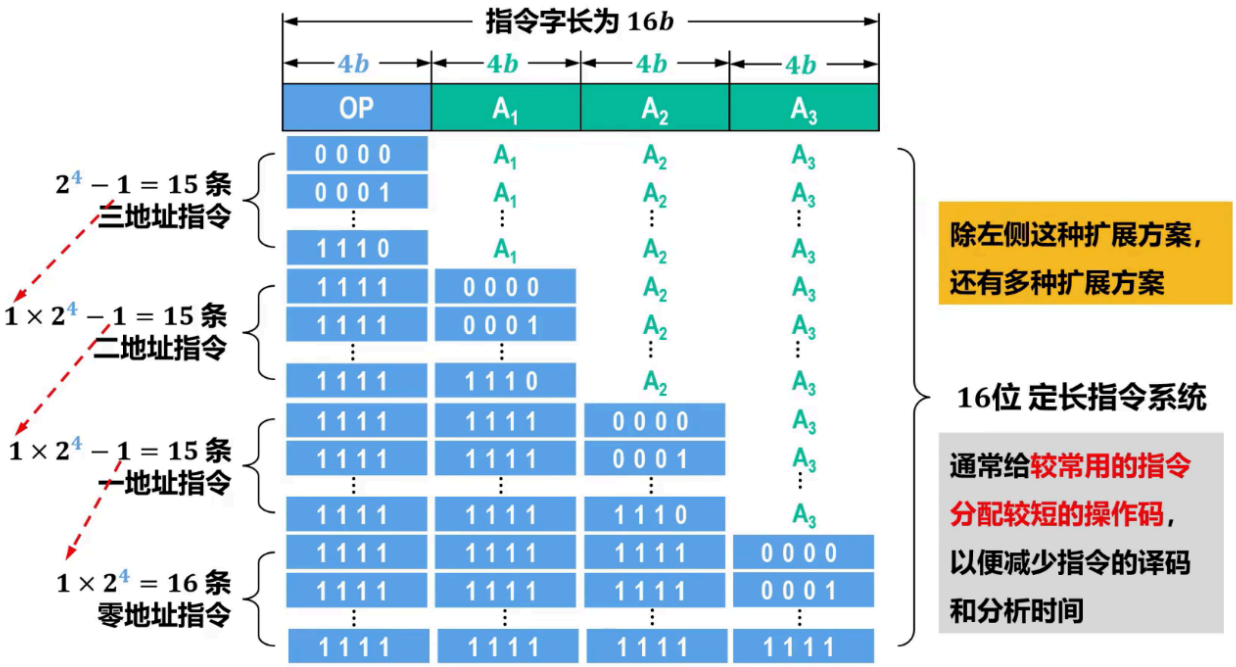
变长操作码

- 操作码的**长度可变**，并且其在指令中的**位置也不固定**。
- 可以有效**减少操作码的平均长度**，用较短的指令字长表示了**更多的指令**，并且给地址码留出了更多位数，以**增大寻址空间**。

变长操作码的常见实现方法 —— 扩展操作码技术

二、扩展操作码技术

【举例】



注:

每一级地址，需要保证==高位不等于上一级某个地址==。所以上一级地址需要留出==若干剩余状态==（上图为1）让下一级地址组合，具体如下：

指令字长固定的前提下，操作码扩展必须保证**译码时没有歧义。**简单说：**短操作码不能是长操作码的前缀**，否则机器读到前面几位时，无法判断这条指令到底有多长

举例

【例题】设计某16位定长指令系统时，指令的操作码使用扩展编码方式，地址码字段最多包含3个位宽为4位的地址码。若该指令系统中有三地址指令15条，二地址指令12条，一地址指令63条，则零地址指令的条数最多为?

解析：

- **二地址指令的操作码只能使用三地址指令不用的剩余状态**
- **一地址指令的操作码只能使用二地址指令不用的剩余状态**
- **零地址指令的操作码只能使用一地址指令不用的剩余状态**

根据题意可知：三地址指令的操作码的位数为 $16-4\times3=4$

三地址指令的剩余状态数为 $2^4-15=1$

二地址指令的剩余状态数为 $1\times2^4-12=4$

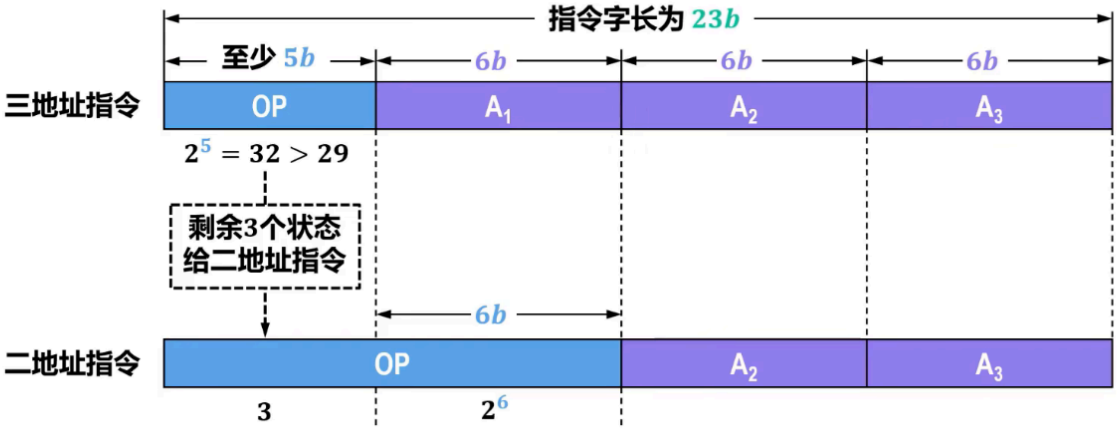
一地址指令的剩余状态数为 $4\times2^4-63=1$

零地址指令的条数最多为 $1\times2^4=16$

【2017年 题16】某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式、其中三地址指令29条、二地址指令107条，每个地址字段为6位，则指令字长至少应该是（A）。

A. 24 位　　B. 26 位　　C. 28 位　　D. 32 位

解析：



二地址指令的数量最多为 $3 \times 2^6 = 192 > 107$　因此，满足题意

注:

理论应为23位，但是题目指出按照==字节编址==，所以必须是8的整数倍，所以为24